Physique — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Collège 4
1.1 - Poids et masse — classe de quatrième 4
1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant 4
1.1.2 - L'énoncé 4
1.1.3 - Ce qui se confond souvent 4
1.1.4 - Exercices types 5
1.1.5 - Vérification automatique 5
2 - Lycée 6
2.1 - Gravitation et principe d'inertie — classe de seconde 6
2.1.1 - Ce qui a été vu au collège 6
2.1.2 - La loi quantitative 6
2.1.3 - Du poids au champ de pesanteur 6
2.1.4 - Le principe d'inertie 7
2.1.5 - Exercice type 7
2.2 - Énergie mécanique — première, spécialité 7
2.2.1 - Prérequis du chapitre 7
2.2.2 - Le travail d'une force 8
2.2.3 - Les deux formes d'énergie 8
2.2.4 - Le résultat central 9
2.2.5 - Exercice type 10
2.3 - Mouvement des satellites — terminale, spécialité 10
2.3.1 - Prérequis de la leçon 10
2.3.2 - Les outils de la cinématique 10
2.3.3 - La loi fondamentale 10
2.3.4 - Application aux satellites 11
2.3.5 - Exercice type 12
2.4 - Équations différentielles et signaux, calculés pas à pas 12
2.4.1 - Décroissance radioactive du carbone 14 12
2.4.2 - Charge d'un condensateur 13
2.4.3 - Chute d'un parachutiste 14
2.4.4 - Le spectre d'une note de musique 14
2.4.5 - Lisser des mesures bruitées 15
2.4.6 - Le temps de vol d'un projectile 15
2.5 - Les constantes fondamentales 16
3 - Enseignement supérieur 17
3.1 - Des équations de Maxwell à l'onde électromagnétique — licence 3 17
3.1.1 - Ce qui précède 17
3.1.2 - Les quatre équations 17
3.1.3 - Le terme que Maxwell a ajouté 17
3.1.4 - La propagation 18
3.1.5 - La structure de l'onde 19
3.1.6 - Le transport d'énergie 19
3.1.7 - Le contrôle dimensionnel 20

3.1.8 - Exercice type 21
3.2 - Oscillateurs, signaux et filtres : le calcul numérique 21
3.2.1 - Le pendule pesant, sans approximation 21
3.2.2 - L'oscillateur amorti 22
3.2.3 - Deux fréquences, une fenêtre 23
3.2.4 - Les harmoniques d'un signal carré 23
3.2.5 - La modulation d'amplitude 24
3.2.6 - Le filtre RC, premier ordre 24
3.2.7 - Le second ordre et la résonance 25
3.2.8 - La stabilité d'un asservissement 26
3.2.9 - Débruiter une mesure 27
3.2.10 - Isoler une fréquence 27
3.2.11 - Un problème aux limites : l'ailette de refroidissement 28
4 - Approfondissements 29
4.1 - Leçon de physique — du théorème de Bloch à la conduction 29
4.1.1 - Ce qui précède 29
4.1.2 - Le résultat central 29
4.1.3 - Ce qui en découle 30
4.1.4 - Du modèle au transport 31
4.1.5 - Outils mobilisés 33
4.1.6 - À l'agrégation, rien n'est admis 33
4.1.7 - Le contrôle dimensionnel 34
4.1.8 - Exercices types 35

1 - Collège

1.1 - Poids et masse — classe de quatrième

1.1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

La liste se déduit du corpus : elle suit les arêtes de dépendance, elle n'est pas recopiée à la main. Si un prérequis change de niveau, cette liste change toute seule.

- Interaction gravitationnelle (quatrième)
- Modélisation d'une action par une force (quatrième)

1.1.2 - L'énoncé

Propriété 1.1 (Interaction gravitationnelle)**.** *Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.*
Domaine de validité : Formulation qualitative ; l'expression quantitative de la loi est donnée en seconde.

> *À ce niveau la loi reste qualitative : on dit que l'attraction augmente avec les masses et diminue avec la distance, sans l'écrire. L'expression quantitative viendra en seconde, et c'est le corpus qui le sait.*

Propriété 1.2 (Poids d'un corps)**.** *Le poids d'un corps est la force d'attraction gravitationnelle exercée sur lui par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Sa valeur est proportionnelle à la masse du corps.*

$$P = m\,g$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$.

1.1.3 - Ce qui se confond souvent

Propriété 1.3 (Distinction de la masse et du poids)**.** *La masse d'un corps mesure sa quantité de matière : elle ne dépend pas du lieu. Son poids dépend de l'astre : un même corps pèse environ six fois moins sur la Lune que sur la Terre, sans que sa masse ait changé.*

> *C'est la confusion la plus tenace du cycle 4. La formuler comme un énoncé à part entière, et non comme une remarque au fil du texte, permet de la convoquer partout où elle sert.*

1.1.4 - Exercices types

Exercice 1 — calculer un poids

Un sac de ciment a une masse de 25 kg.

Calculer son poids sur la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut 9,8 N/kg.

Correction. La relation 1.2 donne $P = m \times g$, soit $P = 25 \times 9,8 = 245$ N.

Exercice 2 — sur la Lune

Le même sac est emporté sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur vaut 1,6 N/kg.

Sa masse a-t-elle changé ? Et son poids ?

Correction. La masse ne dépend pas du lieu : elle vaut toujours 25 kg. Le poids, lui, devient $P = 25 \times 1,6 = 40$ N, soit environ six fois moins que sur la Terre.

> *Faire calculer les deux dans le même exercice vaut mieux que toute explication : l'élève voit que l'un des deux nombres bouge et pas l'autre.*

1.1.5 - Vérification automatique

Toutes les formules de cette page ont été contrôlées en homogénéité à la compilation. Une masse ajoutée à une force, ou un poids écrit en kilogrammes, aurait fait échouer la construction du document avant l'impression.

2 - Lycée

2.1 - Gravitation et principe d'inertie — classe de seconde

2.1.1 - *Ce qui a été vu au collège*

> Rappel — Interaction gravitationnelle (quatrième)
> Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.

La balise reprend l'énoncé tel qu'il était formulé à son niveau d'introduction. On mesure alors exactement ce que la seconde ajoute.

2.1.2 - *La loi quantitative*

Propriété 2.1 (Loi de la gravitation universelle)**.** *Deux corps ponctuels de masses m_A et m_B séparés d'une distance d s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur, proportionnelles au produit des masses et inversement proportionnelles au carré de la distance.*

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Champs faibles ; l'avance du périhélie de Mercure en marque l'écart mesurable.

Le corpus enregistre que cette loi est un cas limite de la relativité générale, dans le régime des champs faibles. L'information ne s'affiche pas ici, mais elle est disponible : elle explique pourquoi l'avance du périhélie de Mercure y échappe.

2.1.3 - *Du poids au champ de pesanteur*

Propriété 2.2 (Poids et champ de pesanteur)**.** *Le poids d'un corps est la force gravitationnelle exercée par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Le champ de pesanteur terrestre a pour valeur environ 9,8 N·kg^{-1} au voisinage de la surface.*

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg^{-1}.

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.
Soit un corps de masse m posé au voisinage de la surface de la Terre, de masse M_T et de rayon R_T.

Attraction subie. La force exercée par la Terre a pour valeur $F = G\,\dfrac{M_T\,m}{R_T^2}$.

Regroupement. Les trois quantités G, M_T et R_T ne dépendent pas du corps étudié. On peut donc poser $g = G\,\dfrac{M_T}{R_T^2}$, qui ne dépend que de l'astre.

Il vient $F = m\,g$, ce qui est l'expression du poids annoncée.

L'application numérique donne $g \approx 9{,}8$ N·kg^{-1}, et l'analyse dimensionnelle du regroupement confirme qu'il s'agit bien d'une accélération.

Cette écriture cesse de valoir dès que l'altitude n'est plus négligeable devant le rayon terrestre, puisque R_T y a été traité comme constant.∎

La démonstration regroupe trois quantités qui ne dépendent que de l'astre. C'est l'occasion de montrer qu'un regroupement algébrique fait apparaître une grandeur nouvelle.

2.1.4 - *Le principe d'inertie*

Propriété 2.3 (Principe d'inertie)**.** *Dans un référentiel galiléen, un corps soumis à des forces qui se compensent est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme ; réciproquement, si son mouvement est rectiligne uniforme, les forces qu'il subit se compensent.*
Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Vitesses faibles devant celle de la lumière.

Ce principe reformule, sous une hypothèse plus précise, ce qui avait été admis en troisième.

> Rappel — Équilibre sous deux forces (troisième)
> Un corps soumis à deux forces seulement est en équilibre si ces forces ont la même direction, des sens opposés et la même valeur.

2.1.5 - *Exercice type*

Exercice — attraction Terre-Lune

La Terre a une masse de $5,97 \times 10^24$ kg, la Lune de $7,35 \times 10^22$ kg. Leur distance moyenne vaut $3,84 \times 10^8$ m.

Calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre les deux astres.

Correction. La loi 2.1 donne $F = G \times \frac{m_T \times m_L}{d^2}$. L'application numérique conduit à environ $1,98 \times 10^20$ N.

Faire vérifier l'unité du résultat par l'élève : le newton s'obtient bien à partir de la constante gravitationnelle, de deux masses et du carré d'une distance.

2.2 - Énergie mécanique — première, spécialité

2.2.1 - *Prérequis du chapitre*

- Énergie mécanique (première)
- Théorème de l'énergie cinétique (première)
- Travail du poids (première)

Cette liste traverse trois niveaux : le collège pour la conservation de l'énergie, la seconde pour le champ de pesanteur, la première pour le travail. Le corpus étant unique, l'arbre de dépendance ne s'arrête à aucune frontière de classe.

2.2.2 - *Le travail d'une force*

Définition 2.1 (Travail d'une force constante)**.** Le travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Il est moteur si l'angle entre les deux est aigu, résistant s'il est obtus, nul s'ils sont perpendiculaires.

$$W = F\,d\cos\alpha$$

Sous les hypothèses suivantes : La force est constante en direction, en sens et en valeur, et le déplacement est rectiligne.

Propriété 2.4 (Travail du poids)**.** *Le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée, non du chemin suivi. Il est moteur à la descente, résistant à la montée.*

$$W = m\,g\,(z_A - z_B)$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg⁻¹.

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.

Soit un corps de masse m allant d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B.

Décomposition. Tout chemin de A vers B se découpe en déplacements élémentaires, chacun somme d'une composante verticale et d'une composante horizontale.

Composante horizontale. Le poids étant vertical, son produit scalaire par un déplacement horizontal est nul : ces portions ne travaillent pas.

Composante verticale. Sur une descente élémentaire de hauteur δz, le poids est colinéaire au déplacement et de même sens : il fournit $m\,g\,\delta z$.

Sommation. En additionnant sur tout le chemin, les contributions verticales se télescopent et ne laissent subsister que la dénivellation totale, d'où $W = m\,g\,(z_A - z_B)$.

Le résultat ne fait intervenir que les altitudes des extrémités : le travail du poids est indépendant du chemin suivi.∎

> *Le résultat ne fait intervenir que les altitudes des extrémités. C'est ce qui distingue une force conservative d'une force dissipative, et c'est le pivot de tout le chapitre.*

Propriété 2.5 (Travail d'une force de frottement)**.** *Une force de frottement s'oppose toujours au déplacement : son travail est négatif, donc résistant. Il dépend de la longueur du chemin parcouru, et non des seules positions de départ et d'arrivée.*

2.2.3 - *Les deux formes d'énergie*

Définition 2.2 (Énergie cinétique d'un point matériel)**.** L'énergie cinétique d'un point matériel est la moitié du produit de sa masse par le carré de la valeur de sa vitesse.

$$E_c = \frac{1}{2} m\,v^2$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Domaine de validité : Vitesses faibles devant celle de la lumière ; l'expression relativiste est étudiée hors programme.

Théorème 2.1 (Énergie cinétique)**.** *Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées.*

$$\Delta E_c = \sum W$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Définition 2.3 (Énergie potentielle de pesanteur)**.** L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps est le produit de sa masse, de l'intensité de la pesanteur et de son altitude comptée depuis une origine choisie. Cette origine est arbitraire : seules les variations ont un sens physique.

$$E_{pp} = m\,g\,z$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg^{-1}.

Définition 2.4 (Énergie mécanique)**.** L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

2.2.4 - *Le résultat central*

Théorème 2.2 (Conservation de l'énergie mécanique)**.** *En l'absence de frottement, l'énergie mécanique d'un système soumis au seul poids se conserve : ce que l'énergie cinétique gagne, l'énergie potentielle le perd, et réciproquement.*

Sous les hypothèses suivantes : Les frottements sont négligés. L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg^{-1}.

Domaine de validité : Cesse de valoir dès qu'une force dissipative intervient : l'énergie mécanique décroît alors, du travail des frottements.

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.

Soit un corps soumis au seul poids, entre deux points A et B.

Variation d'énergie cinétique. Le seul travail en jeu étant celui du poids, la variation vaut $E_c(B) - E_c(A) = m\,g\,(z_A - z_B)$.

Variation d'énergie potentielle. Par définition, $E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = m\,g\,(z_B - z_A)$, soit l'opposé de la précédente.

Somme. En ajoutant les deux égalités membre à membre, le second membre s'annule : $\big(E_c(B) + E_{pp}(B)\big) - \big(E_c(A) + E_{pp}(A)\big) = 0$.

L'énergie mécanique prend donc la même valeur en A et en B.

L'hypothèse décisive est l'absence de toute autre force que le poids : une force de frottement ajouterait un travail négatif que rien ne compenserait.∎

> *La démonstration combine 2.1 et 2.4 : les deux variations sont opposées, donc leur somme est nulle. Une fois écrite ainsi, l'hypothèse d'absence de frottement se voit à l'œil nu.*

Propriété 2.6 (Dissipation en présence de frottements)**.** *En présence de frottements, l'énergie mécanique diminue : sa variation est égale au travail des forces de frottement, négatif. L'énergie perdue n'est pas détruite mais transférée au milieu sous forme thermique.*

2.2.5 - *Exercice type*

Exercice — vitesse au bas d'une piste

Un skieur de 70 kg part sans vitesse initiale d'un point situé 40 m plus haut que l'arrivée.

Calculer sa vitesse à l'arrivée en négligeant les frottements, puis commenter l'écart avec les 20 m/s effectivement mesurés.

Correction. Le résultat 2.2 donne $\frac{1}{2} \times m \times v^2 = m \times g \times h$, d'où $v = \sqrt{2 \times g \times h}$, soit environ 28 m/s. La masse se simplifie : le résultat ne dépend pas du skieur. L'écart avec la mesure vient des frottements, dont le travail résistant a dissipé une partie de l'énergie mécanique.

L'exercice vaut surtout par sa dernière question : l'écart n'est pas une erreur de mesure, c'est la trace de l'hypothèse qu'on a faite.

2.3 - Mouvement des satellites — terminale, spécialité

2.3.1 - *Prérequis de la leçon*

- Loi de la gravitation universelle (seconde)
- Vitesse d'un satellite en orbite circulaire (terminale)

2.3.2 - *Les outils de la cinématique*

Définition 2.5 (Vecteur position)**.** Le vecteur position d'un point mobile joint l'origine du repère à ce point. Ses coordonnées, fonctions du temps, constituent les équations horaires du mouvement.
Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.
Définition 2.6 (Vecteur vitesse instantanée)**.** Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Il est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Définition 2.7 (Vecteur accélération)**.** Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Il est nul si et seulement si le mouvement est rectiligne uniforme, et pointe vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire.

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Trois définitions enchaînées par dérivation. Le corpus les relie aux énoncés d'analyse : le nombre dérivé figure parmi les dépendances déclarées, ce qui rend visible la solidarité entre les deux disciplines.

2.3.3 - *La loi fondamentale*

Propriété 2.7 (Deuxième loi de Newton)**.** *Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système de masse constante est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre de masse.*

$$\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Masse constante et vitesses faibles devant celle de la lumière ; la mécanique relativiste en donne la forme générale.

Le principe d'inertie, admis en seconde, en est le cas particulier où la somme des forces est nulle. Le corpus enregistre cette filiation.

Propriété 2.8 (Accélération dans un mouvement circulaire uniforme)**.** *Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est centripète et sa valeur est le quotient du carré de la vitesse par le rayon de la trajectoire.*

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

2.3.4 - Application aux satellites

Propriété 2.9 (Vitesse d'un satellite en orbite circulaire)**.** *Un satellite en orbite circulaire autour d'un astre de masse M a un mouvement uniforme dont la vitesse ne dépend que de la masse de l'astre et du rayon de l'orbite, non de la masse du satellite.*

$$v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'orbite est circulaire et l'astre central, bien plus massif, est supposé immobile. L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Démonstration.
Système : un satellite de masse m décrivant un cercle de rayon r autour d'un astre de masse M.

Force subie. L'attraction gravitationnelle vaut $F = G\,\dfrac{M\,m}{r^2}$, dirigée vers le centre.

Accélération. Le mouvement étant circulaire uniforme, l'accélération est centripète et vaut $\dfrac{v^2}{r}$.

Égalisation. La deuxième loi de Newton projetée sur la normale donne $G\,\dfrac{M\,m}{r^2} = m\,\dfrac{v^2}{r}$.

La masse du satellite se simplifie, ainsi qu'un facteur r : $v^2 = \dfrac{G\,M}{r}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{G\,M}{r}}$.

Le radicande a bien la dimension d'un carré de vitesse, ce que le contrôle d'homogénéité confirme.∎

> *La masse du satellite se simplifie. C'est le même phénomène qu'en chute libre, et il mérite d'être signalé comme tel.*

Propriété 2.10 (Troisième loi de Kepler)**.** *Le rapport du carré de la période de révolution au cube du rayon de l'orbite est le même pour tous les satellites d'un même astre.*

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G\,M}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'orbite est circulaire et l'astre central, bien plus massif, est supposé immobile. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Démonstration.

Le satellite parcourt la circonférence $2\pi r$ en une période T, donc $v = \dfrac{2\pi r}{T}$.

Substitution. En reportant dans $v^2 = \dfrac{G\,M}{r}$, il vient $\dfrac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \dfrac{G\,M}{r}$.

Réarrangement. En multipliant les deux membres par $\dfrac{T^2}{4\pi^2\,r^3\,G\,M}$ puis en simplifiant : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{G\,M}$.

Le second membre ne dépend que de l'astre central : le rapport est donc le même pour tous ses satellites, quelles que soient leurs masses.∎

2.3.5 - *Exercice type*

Exercice — l'orbite géostationnaire

Un satellite géostationnaire reste à la verticale du même point de l'équateur.

Déterminer le rayon de son orbite, sachant que $G \times M_T = 3,99 \times 10^14$ en unités du système international.

Correction. La période vaut un jour sidéral, soit 86164 s. La relation 2.10 donne $r^3 = \frac{G \times M_T \times T^2}{4 \times \pi^2}$, d'où $r = 4,22 \times 10^7$ m, soit environ 36 000 km d'altitude.

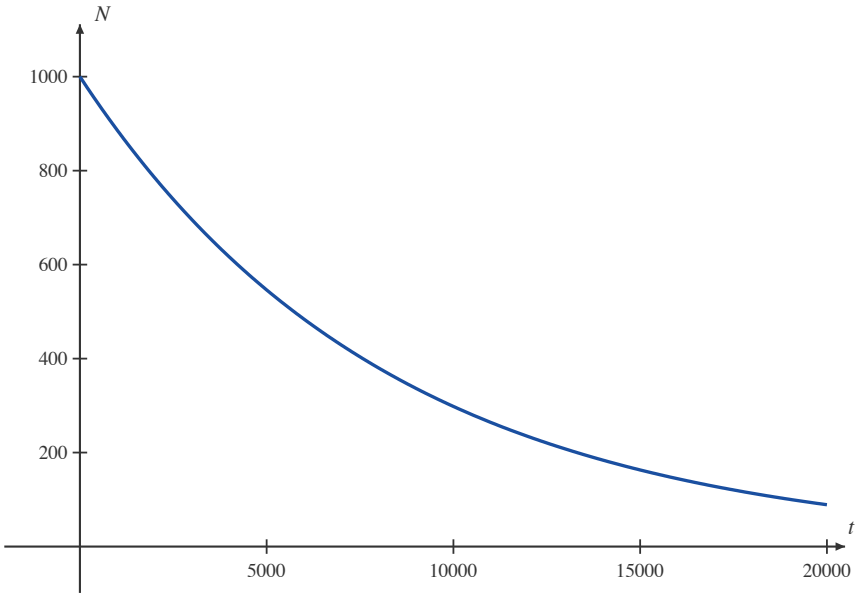
Faire vérifier l'homogénéité avant l'application numérique : c'est le seul garde-fou contre une erreur d'exposant, et le corpus fait le même contrôle à la compilation.

2.4 - Équations différentielles et signaux, calculés pas à pas

Certaines équations différentielles se résolvent à la main, d'autres non. Dans tous les cas, docdg les intègre numériquement par scipy.integrate.solve_ivp, la fonction des TP Python, avec les mêmes réglages : les valeurs affichées sont celles qu'obtiendrait un élève sur son ordinateur. Le spectre d'un son se calcule de même par scipy.fft.

2.4.1 - *Décroissance radioactive du carbone 14*

Le nombre N de noyaux décroît selon N′ = -λN, où la constante radioactive vaut λ = ln(2)/T, avec T = 5730 ans la demi-vie.
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 7 pas, 44 évaluations du second membre.
En $t = 20000$: $N(20000) \approx 89{,}05$.



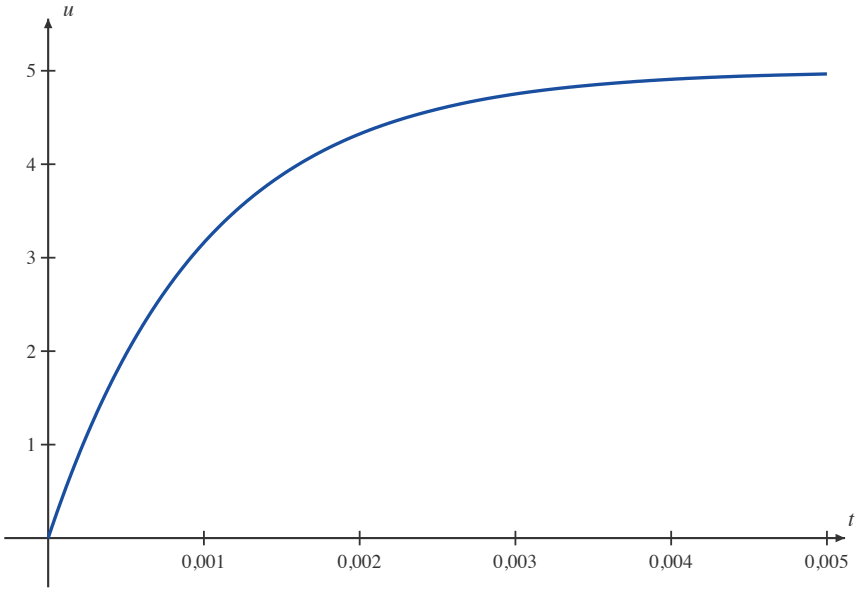
Au bout de 20 000 ans, soit un peu moins de quatre demi-vies, il reste environ 1000/2^3,5 ≈ 89 noyaux sur 1000 : la valeur numérique le confirme.

2.4.2 - Charge d'un condensateur

Dans un circuit RC soumis à un échelon de tension E, la tension u aux bornes du condensateur vérifie RC u′ + u = E.

Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 7 pas, 44 évaluations du second membre.

En $t = 0{,}005$: $u(0{,}005) \approx 4{,}966$.



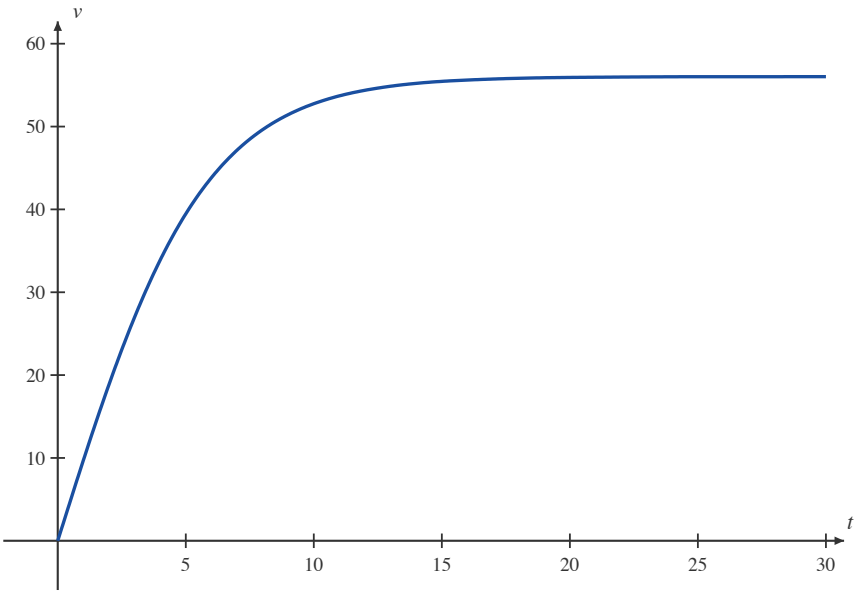
L'équation est écrite telle qu'elle sort de la loi des mailles, sans isoler u′. La constante de temps τ = RC vaut 1 ms : après 5τ, le condensateur est chargé à plus de 99 %.

2.4.3 - Chute d'un parachutiste

Avec un frottement de l'air proportionnel au carré de la vitesse, la deuxième loi de Newton donne m v′ = m g - k v^2. Cette équation n'a pas de solution simple au programme ; le calcul numérique la traite directement.

Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 12 pas, 80 évaluations du second membre.

En $t = 30$: $v(30) \approx 56{,}02$.



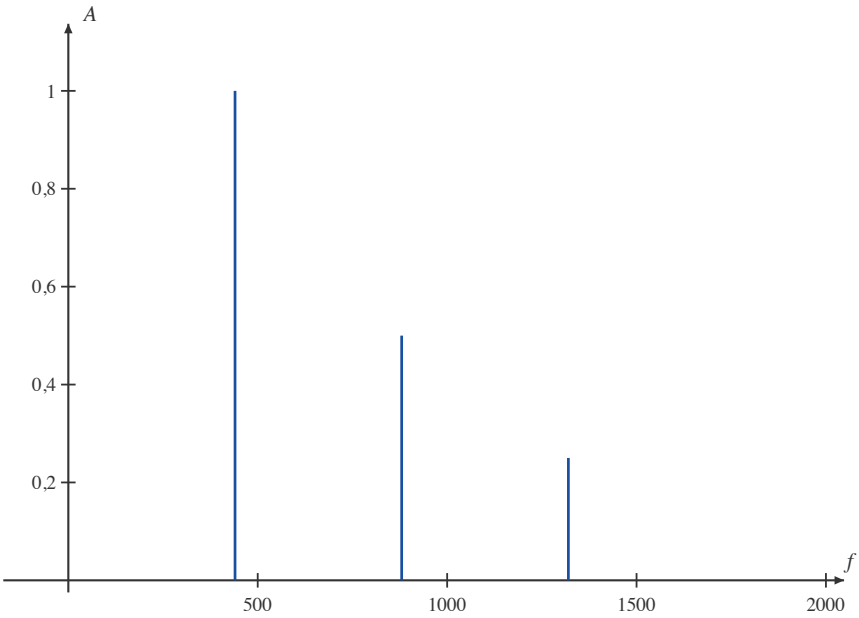
La vitesse se stabilise vers la vitesse limite, atteinte quand le poids équilibre le frottement : $v = \sqrt{(mg/k)} \approx 56$ m/s.

2.4.4 - Le spectre d'une note de musique

Un son musical n'est pas une sinusoïde pure : à la fréquence fondamentale s'ajoutent des harmoniques, de fréquences multiples, qui font le timbre de l'instrument. Le la du diapason, à 440 Hz, avec deux harmoniques :

Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 4000 échantillons à 8000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 2$ Hz, fréquence de Nyquist 4000 Hz.

Raies principales : 440 Hz (amplitude 1), 880 Hz (amplitude 0,5), 1320 Hz (amplitude 0,25).



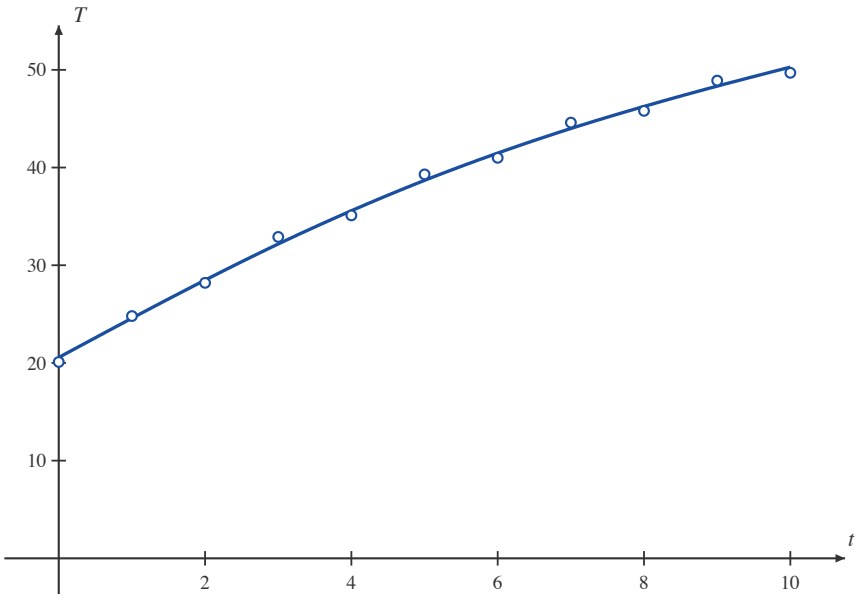
Le spectre montre trois raies, à 440, 880 et 1320 Hz : la hauteur de la note est celle du fondamental, le timbre tient aux amplitudes des harmoniques.

2.4.5 - *Lisser des mesures bruitées*

Une sonde relève la température d'un liquide chauffé chaque minute ; les mesures fluctuent autour de la tendance. Une spline de lissage suit la tendance sans passer par chaque point, et permet d'estimer la température entre deux relevés.

Interpolation des 11 mesures par spline de lissage (scipy.interpolate.make_smoothing_spline, paramètre choisi par validation croisée).

En $t = 2{,}5$, $T \approx 30{,}36$; en $t = 7{,}5$, $T \approx 45{,}15$.



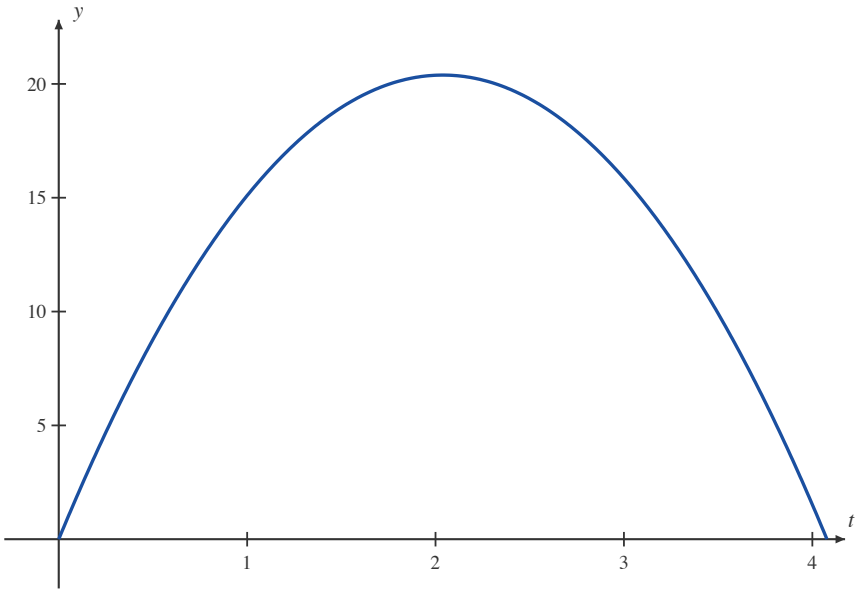
Le degré de lissage est choisi par validation croisée : ni trop, ce qui effacerait la tendance, ni trop peu, ce qui reproduirait le bruit.

2.4.6 - *Le temps de vol d'un projectile*

Un projectile est lancé verticalement à 20 m/s. On intègre le mouvement jusqu'à ce qu'il retombe au sol : l'intégration s'arrête d'elle-même à l'instant cherché.

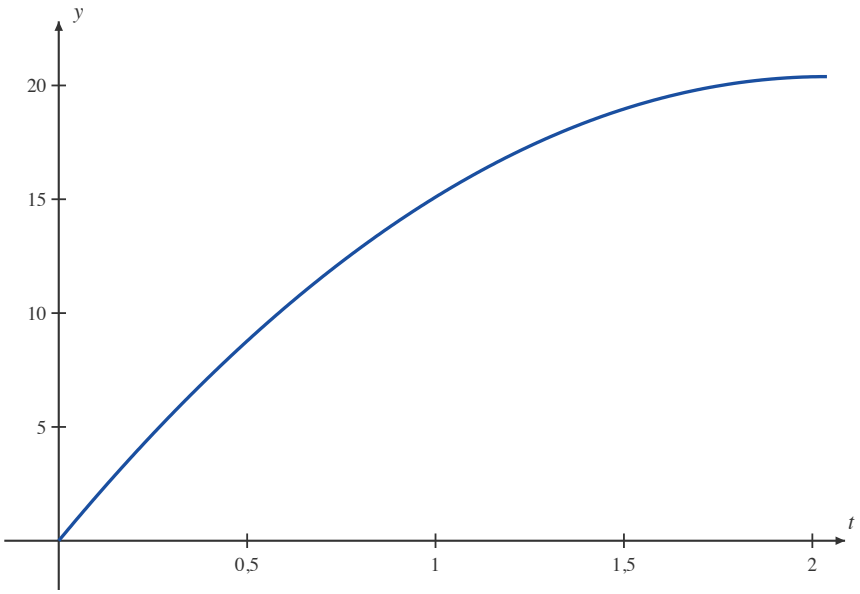
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 6 pas, 38 évaluations du second membre.

La condition « y = 0 » est atteinte en $t \approx 4{,}077$, où l'intégration s'arrête : $y(4{,}077) \approx 0$ et $y'(4{,}077) \approx -20$.



Le temps de vol vaut $2v_0/g \approx 4{,}08$ s ; la vitesse au retour est l'opposée de la vitesse de lancement.

L'apogée est l'instant où la vitesse s'annule :
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 6 pas, 38 évaluations du second membre.
La condition « y' = 0 » est atteinte en $t \approx 2{,}039$, où l'intégration s'arrête : $y(2{,}039) \approx 20{,}39$ et $y'(2{,}039) \approx 0$.



2.5 - Les constantes fondamentales

Depuis 2019, les unités du Système international sont définies en fixant la valeur exacte de sept constantes. Les autres se mesurent : leur valeur est donnée avec son incertitude, selon la compilation internationale CODATA.
$c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ — vitesse de la lumière dans le vide (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.
$h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$ — constante de Planck (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.
$e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ — charge élémentaire (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.
$N_\mathrm{A} = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ — constante d'Avogadro (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.
$k_\mathrm{B} = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$ — constante de Boltzmann (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.
$G = 6{,}674\,3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ — constante de gravitation (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur mesurée, d'incertitude-type relative $2{,}2 \times 10^{-5}$.
$m_\mathrm{e} = 9{,}109\,383\,713\,9 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ — masse de l'électron (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur mesurée, d'incertitude-type relative $3{,}1 \times 10^{-10}$.

> *G est la constante fondamentale la moins bien connue : son incertitude relative est près de cent mille fois celle de la masse de l'électron.*

3 - Enseignement supérieur

3.1 - Des équations de Maxwell à l'onde électromagnétique — licence 3

3.1.1 - Ce qui précède

- Équation de Maxwell-Ampère (licence 3)
- Équation de Maxwell-Faraday (licence 3)
- Équation de Maxwell-Gauss (licence 3)
- Équation de Maxwell-Thomson (licence 3)

Le graphe remonte aux quatre équations de Maxwell, puis au théorème de Gauss et à la loi de Biot et Savart. Rien n'est réécrit : chaque énoncé est servi depuis le corpus.

3.1.2 - Les quatre équations

Propriété 3.1 (Équation de Maxwell-Gauss)**.** *La divergence du champ électrique est la densité volumique de charge divisée par la permittivité du vide. C'est la forme locale du théorème de Gauss, et elle vaut en régime variable comme en régime stationnaire.*

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Propriété 3.2 (Équation de Maxwell-Thomson)**.** *La divergence du champ magnétique est nulle en tout point : le champ magnétique est à flux conservatif, et aucun monopôle magnétique n'a été observé.*

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Propriété 3.3 (Équation de Maxwell-Faraday)**.** *Le rotationnel du champ électrique est l'opposé de la dérivée temporelle du champ magnétique. Un champ magnétique variable engendre donc un champ électrique, qui n'est plus à circulation nulle.*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Propriété 3.4 (Équation de Maxwell-Ampère)**.** *Le rotationnel du champ magnétique comporte, outre le terme de courant, un terme de courant de déplacement proportionnel à la dérivée temporelle du champ électrique. Ce terme, ajouté par Maxwell, rend la théorie compatible avec la conservation de la charge et prédit les ondes.*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Chaque énoncé affiche désormais sa formule, ses hypothèses et son domaine de validité. Les relations sont vérifiées en homogénéité à la compilation : `rot(B) = mu_0 * j + mu_0 * epsilon_0 * d_dt(E)` a passé le contrôle.

3.1.3 - Le terme que Maxwell a ajouté

Démonstration. Démonstration de niveau licence 3 — au-delà du programme de terminale.

Partons de la forme locale du théorème d'Ampère en régime stationnaire : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

Contradiction. La divergence d'un rotationnel est identiquement nulle. Cette écriture imposerait donc $\operatorname{div} \vec{j} = 0$, ce qui est faux dès que la charge s'accumule quelque part — au cours de la charge d'un condensateur, par exemple.

Ce que dit la conservation. L'équation de continuité donne en réalité $\operatorname{div}\vec{\jmath} = -\dfrac{\partial \rho}{\partial t}$.

Substitution. En remplaçant la densité de charge par son expression tirée de l'équation de Maxwell-Gauss, il vient $\operatorname{div}\vec{\jmath} = -\varepsilon_0 \dfrac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div}\vec{E}) = -\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$.

Terme correctif. La divergence de la somme $\vec{\jmath} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est donc nulle : c'est cette somme, et non le seul courant, qui peut figurer au second membre.

Il vient $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

Le terme ajouté ne résulte d'aucune mesure : il est imposé par la cohérence mathématique de la théorie. C'est lui qui, seul, permet la propagation d'ondes dans le vide, où le courant est nul.∎

> *La démonstration procède par contradiction : le théorème d'Ampère stationnaire imposerait une divergence de courant nulle, ce que la charge d'un condensateur dément. Le courant de déplacement n'est donc pas un ajout expérimental mais une nécessité de cohérence.*

3.1.4 - La propagation

Théorème 3.1 (Équation de propagation dans le vide)**.** *Dans le vide, chaque composante du champ électromagnétique obéit à l'équation de d'Alembert, dont la célérité est l'inverse de la racine du produit de la permittivité et de la perméabilité du vide.*

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le milieu est le vide, dépourvu de charges libres et de courants.

Démonstration. Démonstration de niveau licence 3 — au-delà du programme de terminale.
Plaçons-nous dans le vide, où la densité de charge et la densité de courant sont nulles.

Double rotationnel. Prenons le rotationnel de l'équation liant le rotationnel du champ électrique à la dérivée du champ magnétique : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}) = -\dfrac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B})$.

Substitution. Le rotationnel du champ magnétique se remplace par le terme de courant de déplacement, seul subsistant dans le vide, ce qui donne $-\mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$.

Identité vectorielle. Le double rotationnel vaut le gradient de la divergence diminué du laplacien. La divergence du champ électrique étant nulle dans le vide, il ne reste que $-\Delta \vec{E}$.

En rassemblant, $\Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$.

Célérité. Le facteur $\mu_0\varepsilon_0$ a la dimension de l'inverse du carré d'une vitesse ; l'analyse dimensionnelle seule l'impose. Son évaluation numérique donne très exactement la célérité de la lumière, ce qui identifie la lumière à une onde électromagnétique.∎

> *Le double rotationnel élimine le champ magnétique. Le facteur qui apparaît a la dimension de l'inverse du carré d'une vitesse — l'analyse dimensionnelle seule l'impose — et son évaluation numérique identifie la lumière à une onde électromagnétique.*

3.1.5 - La structure de l'onde

Propriété 3.5 (Structure de l'onde électromagnétique plane)**.** *Dans une onde plane se propageant dans le vide, les champs électrique et magnétique sont orthogonaux entre eux et à la direction de propagation : l'onde est transverse. Leurs normes sont dans le rapport de la célérité.*

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'onde est plane, progressive et monochromatique. Le milieu est le vide, dépourvu de charges libres et de courants.

Démonstration. Démonstration de niveau licence 3 — au-delà du programme de terminale.

Soit une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le vide, de vecteur d'onde $\vec{k}$ et de pulsation ω.

Effet des opérateurs. Pour une telle onde, dériver par rapport au temps revient à multiplier par $-i\omega$, et prendre la divergence ou le rotationnel revient à faire opérer $i\vec{k}$ par produit scalaire ou vectoriel.

Transversalité. Le vide étant sans charge, l'équation de Maxwell-Gauss donne $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$: le champ électrique est orthogonal à la direction de propagation. L'équation du flux magnétique donne de même $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.

Relation entre les champs. L'équation de Maxwell-Faraday devient $i\vec{k} \wedge \vec{E} = i\omega \vec{B}$, d'où $\vec{B} = \dfrac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$.

Conséquences. Le champ magnétique est orthogonal au champ électrique et au vecteur d'onde ; les trois forment un trièdre direct. En norme, la relation de dispersion $\omega = ck$ donne $B = \dfrac{E}{c}$.

Le rapport des normes est considérable : c'est pourquoi la force magnétique exercée sur une charge non relativiste est négligeable devant la force électrique, et pourquoi l'optique se contente longtemps du seul champ électrique.∎

3.1.6 - Le transport d'énergie

Définition 3.1 (Vecteur de Poynting)**.** Le vecteur de Poynting décrit le transport d'énergie par le champ électromagnétique : sa direction est celle du flux d'énergie, sa norme la puissance traversant l'unité de surface.

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

Théorème 3.2 (Bilan local d'énergie électromagnétique)**.** *La variation de la densité d'énergie électromagnétique en un point s'explique par le flux du vecteur de Poynting et par la puissance cédée aux porteurs de charge. C'est le bilan énergétique local du champ.*

$$\operatorname{div} \vec{\Pi} + \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0$$

Démonstration. Démonstration de niveau licence 3 — au-delà du programme de terminale.

Calculons la divergence du vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \dfrac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

Identité vectorielle. La divergence d'un produit vectoriel s'écrit $\operatorname{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} - \vec{E} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}$.

Substitution. En remplaçant les deux rotationnels par leurs expressions tirées des équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère, il vient $\operatorname{div} \vec{\Pi} = -\dfrac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \vec{\jmath} \cdot \vec{E}$.

Reconnaissance de la densité d'énergie. Les deux premiers termes sont l'opposé de la dérivée temporelle de $u = \dfrac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \dfrac{B^2}{2\mu_0}$.

Il reste $\operatorname{div} \vec{\Pi} + \dfrac{\partial u}{\partial t} + \vec{\jmath} \cdot \vec{E} = 0$.

Lecture. L'énergie contenue dans un volume varie sous l'effet de deux causes : le flux qui traverse sa frontière, et la puissance volumique cédée aux porteurs de charge, qui est celle de l'effet Joule.

Le bilan a exactement la structure de la conservation de la charge : une divergence de flux, une dérivée temporelle de densité, et ici un terme source. C'est ce qui autorise à parler d'une énergie qui se transporte.∎

> *Le bilan a la structure de la conservation de la charge : une divergence de flux, une dérivée temporelle de densité, un terme source. C'est ce qui autorise à parler d'une énergie qui se transporte.*

3.1.7 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\operatorname{div}(E) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{T}^{-3} \cdot \mathrm{I}^{-1}$.

> *La relation s'écrit dans la même syntaxe que le champ vérifié à la compilation, opérateurs compris : `div` divise par une longueur, et c'est ce facteur qui fait l'homogénéité. Écrire `div_E` comme un simple symbole, et le déclarer champ électrostatique, donnerait une relation fausse d'un facteur de longueur — le moteur le dirait.*

Une relation écrite sans le carré de la célérité serait rejetée par le contrôle dimensionnel. La vérification négative complète demeure dans le test historique `physique4.txt`.
La relation $E = m \times c^2$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^2 \cdot \mathrm{T}^{-2}$.

> *La relation corrigée est homogène : les deux membres ont la dimension d'une énergie.*

3.1.8 - Exercice type

Exercice — pression de radiation

Une onde plane progressive monochromatique se propage dans le vide selon l'axe Ox, d'amplitude $E_0 = 1,0 \times 10^3$ V·m⁻¹.

Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting, puis l'énergie reçue par un mètre carré en une heure.

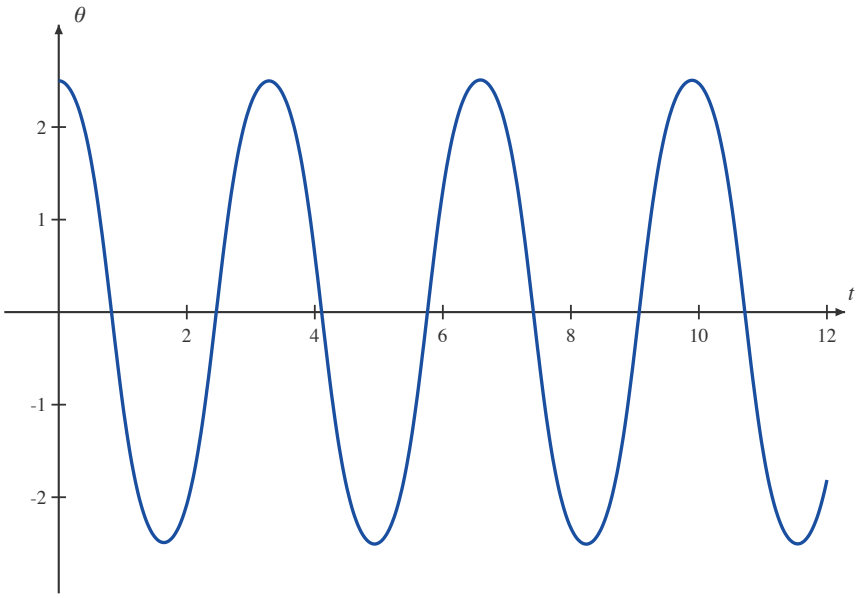
Vérifier l'homogénéité de chaque expression avant l'application numérique.

3.2 - Oscillateurs, signaux et filtres : le calcul numérique

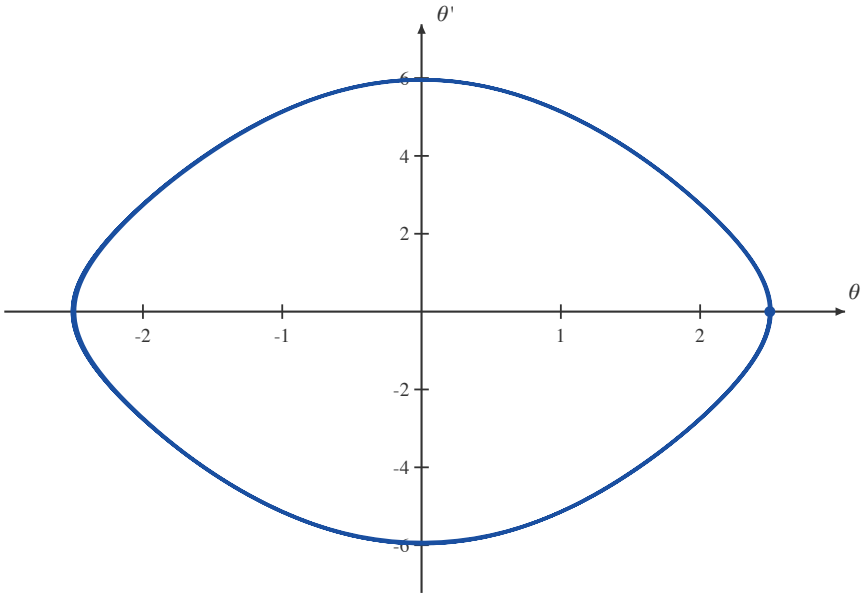
Les phrases qui suivent confient le calcul à SciPy, embarqué dans docdg : scipy.integrate.solve_ivp pour les équations du mouvement, scipy.fft pour les spectres, scipy.signal pour les filtres et les diagrammes de Bode. Les valeurs sont celles d'un TP Python.

3.2.1 - Le pendule pesant, sans approximation

L'équation θ'' + (g/L) sin θ = 0 n'est linéarisée que pour les petits angles. Lancé de θ(0) = 2,5 rad, près de la position d'équilibre instable, le pendule a une période nettement plus longue que 2π√(L/g).
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 40 pas, 284 évaluations du second membre.
En $t = 12$: $\theta(12) \approx -1{,}814$ et $\theta'(12) \approx 3{,}323$.



Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 40 pas, 284 évaluations du second membre.
En $t = 12$: $\theta(12) \approx -1{,}814$ et $\theta'(12) \approx 3{,}323$.

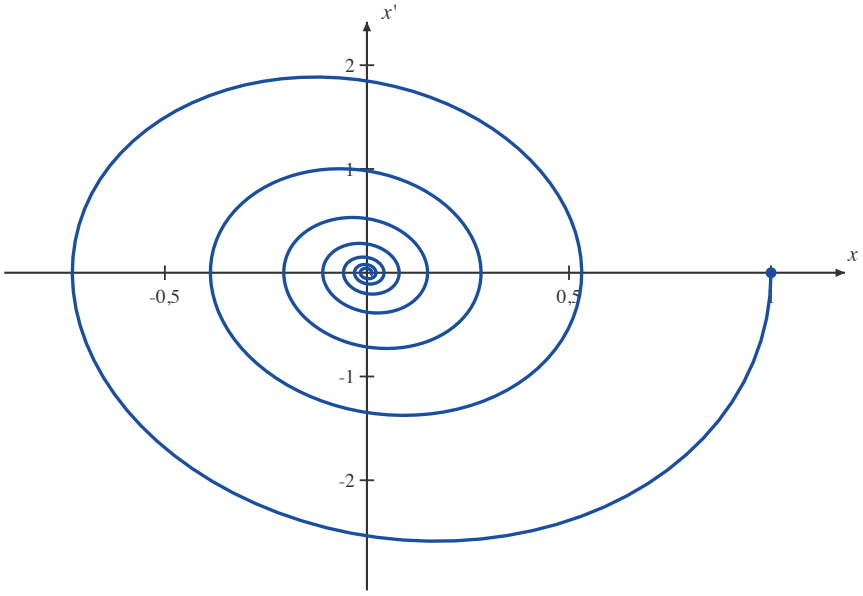


Le portrait de phase est une courbe fermée : l'énergie mécanique se conserve, le mouvement est périodique.

La période de ce mouvement a une expression exacte, par l'intégrale elliptique complète de première espèce : on peut la confronter à la courbe ci-dessus, dont les oscillations durent environ 3,3 s.
Période exacte du pendule simple d'amplitude $\theta_0 = 2{,}5$ rad : $T = 4\sqrt{L/g}\,K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right) \approx 3{,}295932$ s, avec $K(0{,}949) \approx 2{,}580791$.
La période des petites oscillations vaut $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g} \approx 2{,}006067$ s : l'amplitude allonge la période de 64{,}3 %.

3.2.2 - L'oscillateur amorti

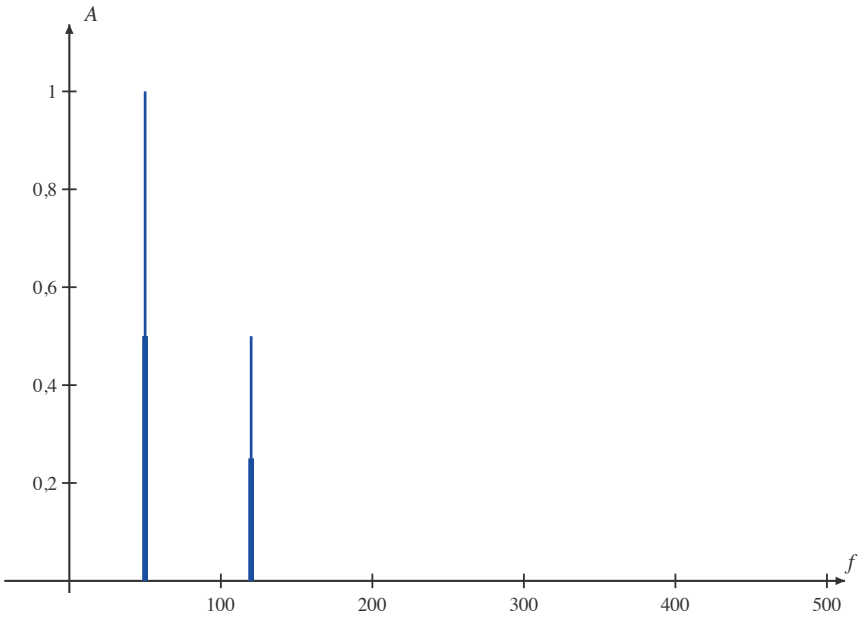
Résolution numérique par la méthode RK45 (Dormand-Prince, Runge-Kutta 5(4) à pas adaptatif), tolérances relative 10^{-3} et absolue 10^{-6} : 54 pas, 368 évaluations du second membre.
En $t = 15$: $x(15) \approx 0{,}00847$ et $x'(15) \approx -0{,}02386$.



En régime pseudo-périodique, la trajectoire spirale vers l'origine, point d'équilibre stable.

3.2.3 - Deux fréquences, une fenêtre

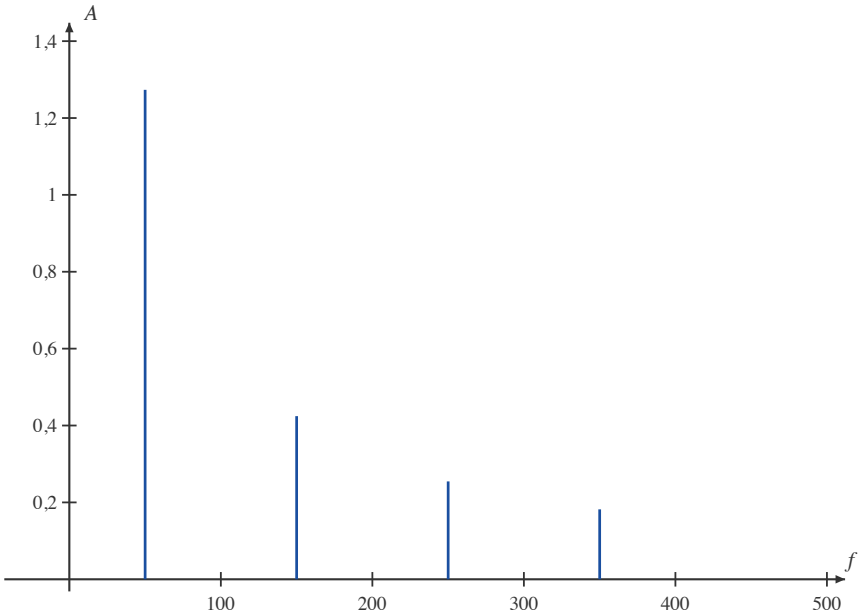
Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 1000 échantillons à 1000 Hz, fenêtre de Hann, résolution $\Delta f = 1$ Hz, fréquence de Nyquist 500 Hz.
Raies principales : 50 Hz (amplitude 1), 120 Hz (amplitude $0{,}5$).



La fenêtre de Hann limite les fuites spectrales au prix d'un lobe principal plus large ; l'amplitude affichée est corrigée de son gain.

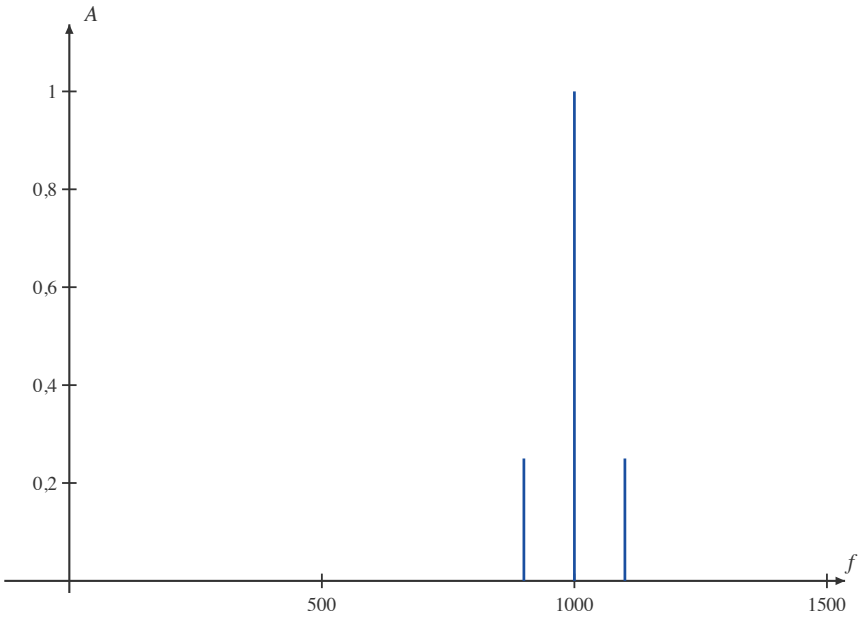
3.2.4 - Les harmoniques d'un signal carré

La série de Fourier d'un créneau d'amplitude 1 ne contient que des harmoniques impaires, d'amplitudes $4/(n\pi)$.
Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 2000 échantillons à 2000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 1$ Hz, fréquence de Nyquist 1000 Hz.
Raies principales : 50 Hz (amplitude $1{,}273$), 150 Hz (amplitude $0{,}4244$), 250 Hz (amplitude $0{,}2546$), 350 Hz (amplitude $0{,}1819$).



3.2.5 - *La modulation d'amplitude*

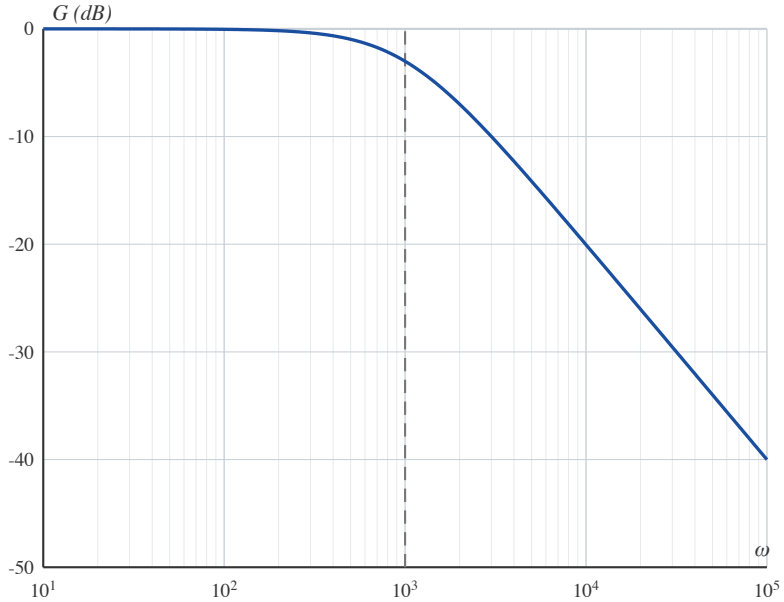
Spectre d'amplitude par transformée de Fourier rapide : 5000 échantillons à 10000 Hz, fenêtre rectangulaire, résolution $\Delta f = 2$ Hz, fréquence de Nyquist 5000 Hz.
Raies principales : 900 Hz (amplitude 0,25), 1000 Hz (amplitude 1), 1100 Hz (amplitude 0,25).

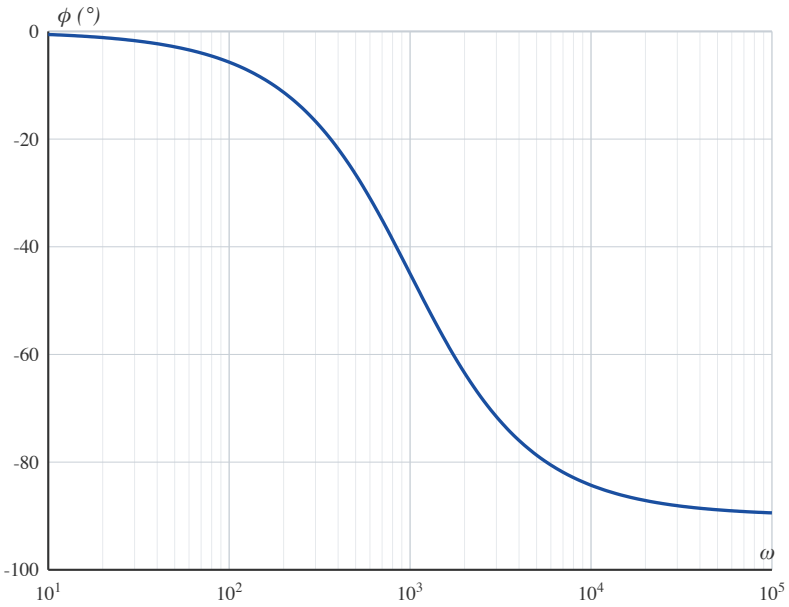


La porteuse à fp est entourée de deux bandes latérales à fp ± fm, d'amplitude m/2 : la bande occupée vaut 2fm.

3.2.6 - *Le filtre RC, premier ordre*

Diagramme de Bode de $H(p)$, calculé pour ω de 10 à 100000 rad/s.
Gain statique : $H(0) = 1$, soit 0 dB.
Pulsation de coupure à −3 dB : 1000 rad/s.

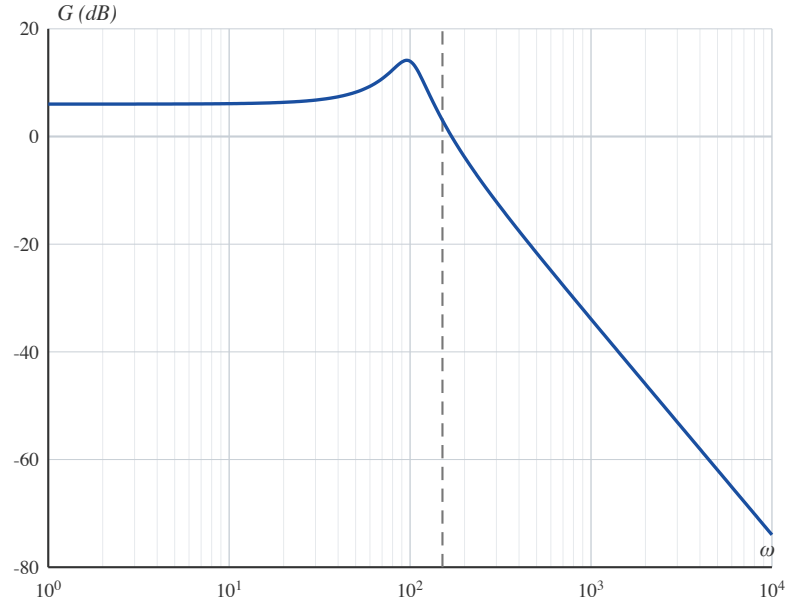


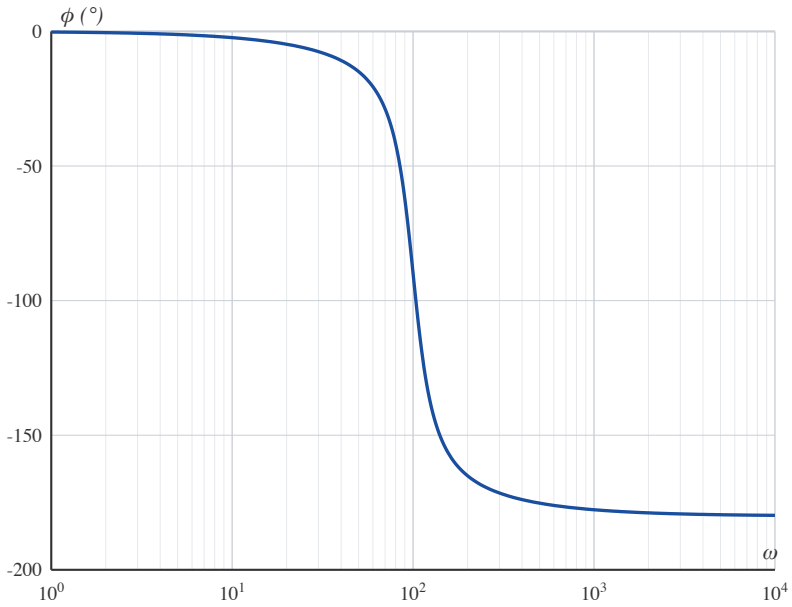


La coupure à −3 dB tombe à 1/RC = 1000 rad/s ; au-delà, le gain chute de 20 dB par décade et la phase tend vers −90°.

3.2.7 - Le second ordre et la résonance

Diagramme de Bode de $H(p)$, calculé pour ω de 1 à 10000 rad/s.
Gain statique : $H(0) = 2$, soit $6{,}021$ dB.
Pulsation de coupure à -3 dB : 151 rad/s.
Résonance en $\omega_r \approx 95{,}86$ rad/s, $8{,}136$ dB au-dessus du gain statique.
Pulsation de coupure à 0 dB : $\omega_{c0} \approx 169{,}7$ rad/s ; marge de phase $\approx 19{,}85^\circ$.

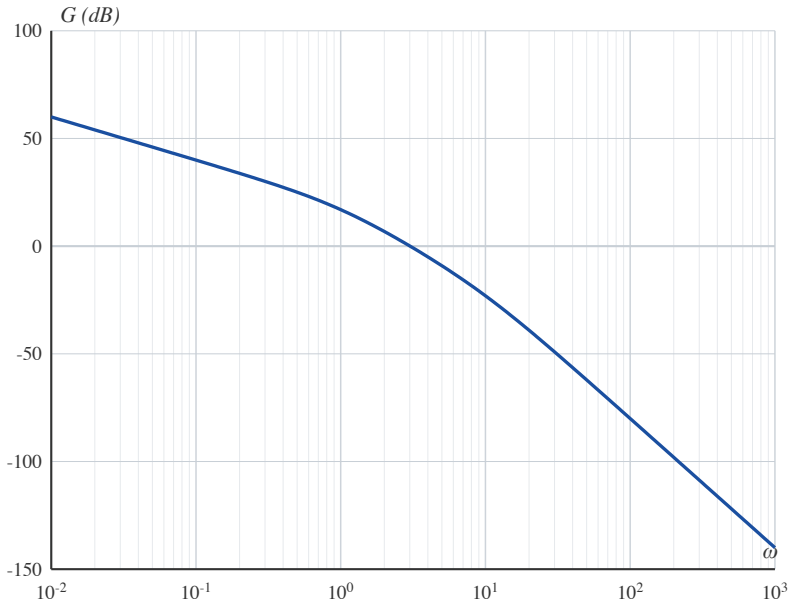


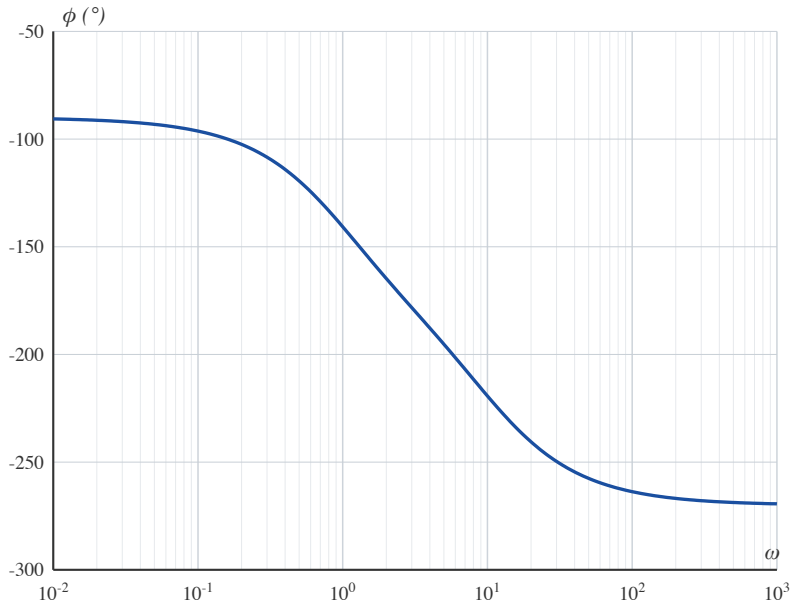


Pour un amortissement $\xi < 1/\sqrt{2}$, le gain passe par un maximum en $\omega_r = \omega 0\sqrt{(1 - 2\xi^2)}$, au-dessus du gain statique de $20 \log(1/(2\xi\sqrt{(1 - \xi^2)}))$ dB.

3.2.8 - La stabilité d'un asservissement

Diagramme de Bode de $T(p)$, calculé pour ω de $0{,}01$ à 1000 rad/s.
Pas de gain statique fini : la fonction de transfert comporte une intégration.
Pulsation de coupure à 0 dB : $\omega_{c0} \approx 3{,}015$ rad/s ; marge de phase $\approx 1{,}576^\circ$.





La marge de phase, mesurée à la pulsation où le gain de la boucle ouverte vaut 0 dB, est à peine positive : le système bouclé est stable, mais très mal amorti. Diminuer le gain la ferait croître.

3.2.9 - Débruiter une mesure

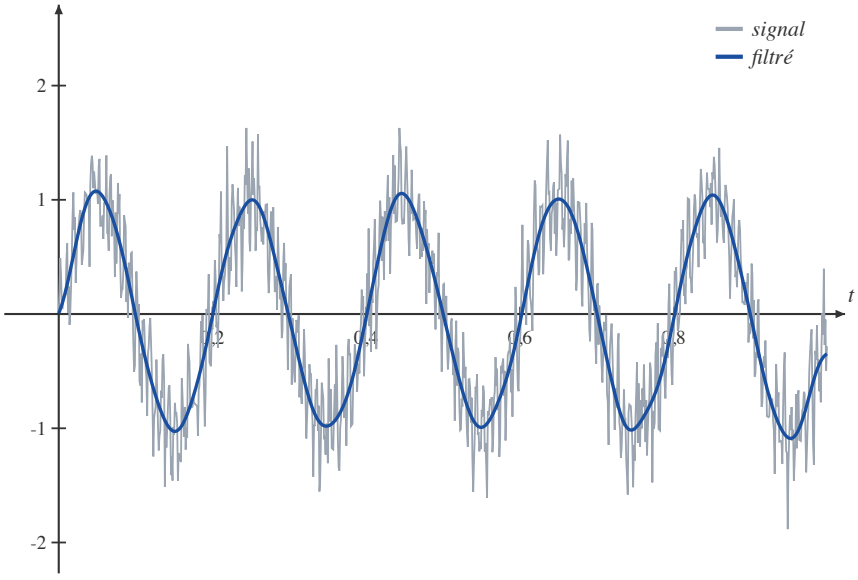
Une mesure lente à 5 Hz est polluée par un parasite à 120 Hz et par un bruit gaussien. Un passe-bas de Butterworth, appliqué en aller-retour, restitue la composante utile sans la déphaser.

Filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 4, coupure à 20 Hz, conçu en 2 sections du second ordre, sur 1000 échantillons à 1000 Hz.

Appliqué par sosfiltfilt, en aller-retour : sans déphasage, avec une atténuation doublée (ordre effectif 8).

Bruit gaussien ajouté d'écart type 0,2, tiré d'une graine fixe : le document est reproductible.

Écart type du signal : 0,7735 avant filtrage, 0,7177 après.

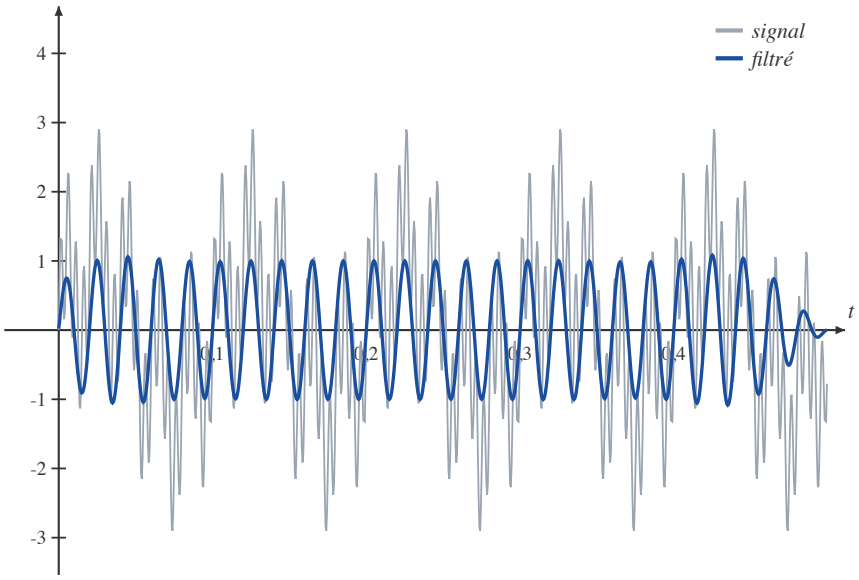


3.2.10 - Isoler une fréquence

Filtre passe-bande de Butterworth d'ordre 3, coupure entre 40 et 60 Hz, conçu en 3 sections du second ordre, sur 1000 échantillons à 2000 Hz.

Appliqué par sosfiltfilt, en aller-retour : sans déphasage, avec une atténuation doublée (ordre effectif 6).

Écart type du signal : 1,225 avant filtrage, 0,6853 après.



Seule la composante à 50 Hz traverse le filtre : l'écart type du signal filtré approche $1/\sqrt{2}$, celui d'une sinusoïde d'amplitude 1.

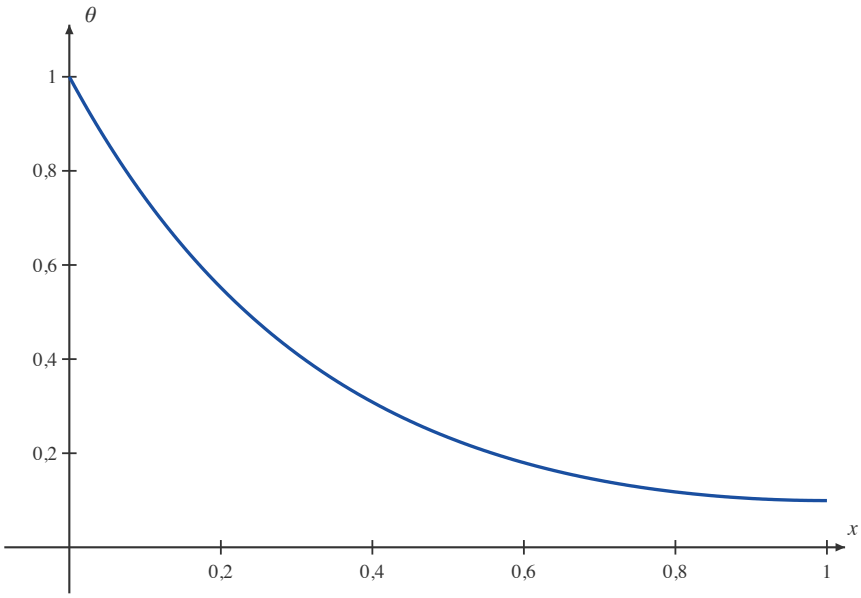
3.2.11 - Un problème aux limites : l'ailette de refroidissement

Dans une ailette de longueur unité, l'écart de température θ à l'air ambiant vérifie $\theta'' = m^2\theta$. La base est maintenue à $\theta = 1$; l'extrémité, isolée, impose un flux nul : $\theta'(1) = 0$. Les deux conditions portent sur les deux bouts : docdg reconnaît un problème aux limites et le résout par collocation à maillage adaptatif.

Problème aux limites résolu par collocation à maillage adaptatif, tolérance 10^{-3} : 50 intervalles de maillage.

En $x = 0$: $\theta(0) \approx 1$ et $\theta'(0) \approx -2{,}985$.

En $x = 1$: $\theta(1) \approx 0{,}09933$ et $\theta'(1) \approx 0$.



La solution exacte $\theta(x) = \mathrm{ch}(m(1-x))/\mathrm{ch}(m)$ donne $\theta(1) = 1/\mathrm{ch}(3) \approx 0{,}0993$ et $\theta'(0) = -m\,\mathrm{th}(m) \approx -2{,}985$: la pente à la base mesure le flux évacué par l'ailette.

4 - Approfondissements

4.1 - Leçon de physique — du théorème de Bloch à la conduction

4.1.1 - *Ce qui précède*

- Action d'un groupe sur un ensemble (licence 3)
- Équation de Schrödinger (licence 3)
- Réseau réciproque et zones de Brillouin (master 1)
- Symétries continues et générateurs en mécanique quantique (master 1)

Le graphe remonte aux symétries et à leurs générateurs, au réseau réciproque, et de là à l'équation de Schrödinger. Il traverse les matières : la structure de groupe vient du corpus mathématique, sans qu'aucun résultat soit réécrit.

4.1.2 - *Le résultat central*

Théorème 4.1 (Bloch pour un potentiel périodique)**.** *Dans un potentiel invariant par les translations du réseau, les états propres du hamiltonien s'écrivent comme le produit d'une onde plane par une fonction ayant la périodicité du réseau. Un électron dans un cristal parfait se propage donc sans être diffusé : la résistivité ne vient pas du réseau lui-même, mais de ses défauts et de ses vibrations.*

$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, u_{\vec{k}}(\vec{r})$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit un potentiel invariant par les translations du réseau direct.

Opérateurs de translation. À chaque vecteur du réseau correspond un opérateur unitaire de translation. Ces opérateurs commutent entre eux et commutent avec le hamiltonien, par hypothèse d'invariance.

Diagonalisation simultanée. On peut donc chercher une base propre commune. Les valeurs propres des opérateurs de translation sont de module un, puisque ceux-ci sont unitaires, et la composition des translations impose que la phase soit linéaire en le vecteur de translation : elle s'écrit $\mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$.

Forme de l'état. Un état propre vérifie donc $\psi(\vec{r}+\vec{R}) = \mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}\psi(\vec{r})$, ce qui équivaut à dire que $\mathrm{e}^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\psi(\vec{r})$ est périodique.

Domaine du vecteur d'onde. Ajouter à $\vec{k}$ un vecteur du réseau réciproque ne change aucune des phases : les valeurs distinctes sont donc celles de la première zone.

Conséquence physique. Un état de Bloch est délocalisé et stationnaire : il ne s'atténue pas en traversant le cristal. Un cristal parfait à température nulle aurait une résistivité nulle. Ce sont les défauts et les phonons, non le réseau, qui font la résistance — et c'est pourquoi celle-ci décroît quand on refroidit.∎

La démonstration ne résout aucune équation : elle diagonalise simultanément le hamiltonien et les translations du réseau, qui commutent. C'est un argument de symétrie, et il donne d'un coup la forme des états et le domaine du vecteur d'onde.

4.1.3 - Ce qui en découle

Propriété 4.1 (Structure de bandes et ouverture d'une bande interdite)**.** *L'énergie d'un état de Bloch, fonction du vecteur d'onde dans la première zone, se répartit en branches séparées par des intervalles d'énergie inaccessibles. En bord de zone, la dégénérescence entre deux ondes planes couplées par le potentiel se lève, et la largeur de la bande interdite y vaut deux fois le module du coefficient de Fourier correspondant.*

$$E_g = 2|V_G|$$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin. Le hamiltonien s'écrit comme la somme d'une partie résolue et d'une perturbation dont les éléments de matrice sont petits devant les écarts entre niveaux non perturbés.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

On part des électrons libres, dont les états sont des ondes planes, et l'on traite le potentiel périodique en perturbation.

Couplage sélectif. Le potentiel étant périodique, ses coefficients de Fourier ne sont non nuls que pour les vecteurs du réseau réciproque. Une onde plane n'est donc couplée qu'aux ondes planes dont le vecteur d'onde en diffère d'un tel vecteur.

Dégénérescence en bord de zone. Deux ondes planes ainsi reliées ont la même énergie libre lorsque leurs vecteurs d'onde sont opposés par rapport au plan médiateur — c'est-à-dire exactement en bord de zone de Brillouin. Le traitement non dégénéré y échoue.

Bloc deux fois deux. On diagonalise la restriction du hamiltonien au sous-espace engendré par ces deux ondes. Les valeurs propres sont l'énergie libre plus ou moins le module du coefficient de Fourier correspondant.

Ouverture. L'écart entre les deux vaut donc deux fois ce module : c'est la largeur de la bande interdite. Un potentiel arbitrairement faible ouvre un intervalle, arbitrairement étroit mais non nul.

Interprétation. Les deux combinaisons propres sont des ondes stationnaires, l'une accumulant sa densité sur les cœurs ioniques et l'autre entre eux : d'où la différence d'énergie électrostatique. La condition de bord de zone est exactement la condition de diffraction de Bragg.∎

> *Le théorème 4.1 fournit les états ; la perturbation dégénérée en bord de zone ouvre l'intervalle. Un potentiel arbitrairement faible suffit : c'est la dégénérescence, non l'intensité, qui produit le gap.*

Propriété 4.2 (Masse effective et dynamique des porteurs)**.** *Au voisinage d'un extremum de bande, l'énergie varie comme le carré de l'écart au vecteur d'onde correspondant, et l'électron répond à une force extérieure comme le ferait une particule libre de masse inversement proportionnelle à cette courbure. Une masse effective négative, en haut de bande, se réinterprète comme un trou de charge positive.*

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}k^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin.

Domaine de validité : L'approximation quadratique n'a de sens qu'au voisinage immédiat de l'extremum ; ailleurs la masse effective dépend de la direction.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit une bande d'énergie $E(\vec{k})$, au voisinage d'un extremum situé en $\vec{k}_0$.

Vitesse de groupe. Un paquet d'états de Bloch se déplace à la vitesse de groupe, gradient de l'énergie par rapport au vecteur d'onde divisé par $\hbar$.

Action d'une force. Le travail de la force extérieure par unité de temps égale la variation d'énergie, ce qui donne $\hbar \dfrac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}$: le vecteur d'onde évolue comme une quantité de mouvement, sans en être une.

Développement. Au voisinage de l'extremum, l'énergie est quadratique en l'écart, et la dérivation de la vitesse de groupe donne une accélération proportionnelle à la force, le coefficient étant l'inverse de la courbure multiplié par $\hbar^2$.

Définition. On pose cette combinaison égale à l'inverse d'une masse : la dynamique prend la forme newtonienne, tout le réseau étant absorbé dans ce seul nombre.

Le trou. En haut de bande, la courbure est négative, donc la masse effective aussi. Plutôt que de manipuler une masse négative, on décrit la bande presque pleine par ses états VIDES, qui se comportent comme des porteurs de charge positive et de masse positive. C'est un changement de description, non une particule nouvelle.∎

4.1.4 - Du modèle au transport

Propriété 4.3 (Surface de Fermi et caractère métallique)**.** *À température nulle, les états sont remplis jusqu'à une surface dans l'espace des vecteurs d'onde. Un solide dont cette surface coupe une bande est un métal ; un solide dont elle tombe dans une bande interdite est isolant ou semi-conducteur, selon la largeur de celle-ci. Le remplissage, non la nature chimique, décide de la conduction.*

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les électrons de valence sont supposés libres de se mouvoir dans tout le volume du métal, sans interaction mutuelle. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit un cristal de volume V contenant N électrons, à température nulle.

Remplissage. La distribution de Fermi-Dirac devient une marche : tous les états d'énergie inférieure au potentiel chimique sont occupés, les autres vides. Le potentiel chimique à température nulle porte le nom d'énergie de Fermi.

Dénombrement. En comptant les états dans l'espace des vecteurs d'onde et en tenant compte des deux états de spin, le remplissage occupe une sphère de rayon k_F fixé par la densité électronique, d'où $E_F = \dfrac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ pour des électrons libres.

Cas d'un cristal. La surface qui sépare états occupés et vides n'est plus sphérique, mais sa position par rapport aux bandes décide de tout : si elle coupe une bande, il existe des états vides infiniment proches en énergie des états occupés, et une force arbitrairement faible produit un courant — c'est un métal. Si elle tombe dans un intervalle interdit, il faut franchir celui-ci.

Comptage par maille. Chaque bande accueille deux électrons par maille primitive. Un nombre impair d'électrons par maille laisse donc nécessairement une bande à moitié pleine : le solide est métallique. Un nombre pair ne conclut pas, car les bandes peuvent se recouvrir — c'est le cas des alcalino-terreux.∎

> *C'est le remplissage, non la nature chimique, qui décide de la conduction. Un nombre impair d'électrons par maille garantit un métal ; un nombre pair ne garantit rien.*

Propriété 4.4 (Conductivité de Drude et temps de relaxation)**.** *Entre deux collisions, un porteur accéléré par le champ atteint une vitesse de dérive proportionnelle à celui-ci ; la conductivité s'en déduit, proportionnelle à la densité de porteurs, au carré de la charge et au temps de relaxation, et inversement proportionnelle à la masse effective. La loi d'Ohm cesse ainsi d'être empirique.*

$$\sigma = \frac{n e^2 \tau}{m^*}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le régime est stationnaire : les températures ne varient plus au cours du temps. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.
Domaine de validité : Le modèle attribue le même temps de relaxation à tous les porteurs ; l'équation de Boltzmann le raffine sans changer la structure du résultat.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit un gaz de porteurs de densité n, de charge q et de masse effective m^*, soumis à un champ électrique uniforme.

Bilan. Entre deux collisions, le champ accélère le porteur ; les collisions détruisent en moyenne la quantité de mouvement acquise, ce que l'on modélise par un terme de relaxation de temps caractéristique τ : $m^* \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\vec{E} - \dfrac{m^*\vec{v}}{\tau}$.

Régime permanent. L'annulation de la dérivée donne une vitesse de dérive proportionnelle au champ, le coefficient étant la mobilité $\mu = \dfrac{q\tau}{m^*}$.

Conductivité. La densité de courant vaut nq fois cette vitesse, d'où $\sigma = \dfrac{nq^2\tau}{m^*}$: la loi d'Ohm est retrouvée, avec un coefficient exprimé par des grandeurs microscopiques.

Ce que le modèle escamote. La vitesse de dérive est minuscule devant la vitesse de Fermi — quelques millimètres par seconde contre un million de mètres par seconde. Seuls les électrons voisins de la surface de Fermi participent réellement au transport, ce que le modèle ne dit pas mais ce qui, remarquable- ment, ne change pas le résultat.∎

Propriété 4.5 (Effet Hall et signe des porteurs)**.** *Un conducteur parcouru par un courant et plongé dans un champ magnétique transverse développe une tension perpendiculaire aux deux, dont le signe révèle celui des porteurs et l'amplitude leur densité. C'est la mesure qui établit l'existence des trous : dans certains métaux, la constante de Hall est positive.*

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le régime est stationnaire : les températures ne varient plus au cours du temps.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.

Soit une plaque parcourue par une densité de courant selon x, plongée dans un champ magnétique selon z.

Déviation initiale. La force magnétique dévie les porteurs selon y. Les faces latérales se chargent, jusqu'à ce que le champ électrique transverse ainsi créé compense exactement la force magnétique.

Régime permanent. L'annulation de la force transverse donne $E_y = -v_x B_z$, et en exprimant la vitesse de dérive par la densité de courant, $E_y = -\dfrac{j_x B_z}{nq}$.

Constante de Hall. Le rapport du champ transverse au produit de la densité de courant par le champ magnétique vaut donc $\dfrac{1}{nq}$: il ne dépend ni de la masse effective, ni du temps de relaxation.

Ce que la mesure donne. Son SIGNE est celui de la charge des porteurs, et son module donne leur densité. C'est la seule mesure de transport qui distingue un conducteur à électrons d'un conducteur à trous.

Le fait décisif. Le béryllium et l'aluminium donnent une constante positive. Aucun modèle à porteurs négatifs ne peut en rendre compte : c'est la preuve expérimentale que le concept de trou décrit quelque chose de réel.∎

> *Le béryllium et l'aluminium donnent une constante de Hall positive. Aucun modèle à porteurs négatifs n'en rend compte : c'est la preuve expérimentale que le trou décrit quelque chose de réel.*

4.1.5 - Outils mobilisés

> Rappel — Distribution de Fermi-Dirac (master 1)
> Le nombre moyen d'occupation d'un état individuel par des fermions est compris entre zéro et un, et vaut un demi au potentiel chimique. À température nulle, la distribution devient une marche : tous les états d'énergie inférieure au potentiel chimique sont occupés, tous les autres vides.

> Rappel — Phonons et relation de dispersion du réseau (master 1)
> Les vibrations d'un réseau autour de ses positions d'équilibre se décomposent en modes propres, dont la quantification donne des quanta d'énergie appelés phonons. Une chaîne à deux atomes par maille présente deux branches : l'une, acoustique, s'annule au centre de zone ; l'autre, optique, y garde une fréquence finie et couple à la lumière.

4.1.6 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : le master énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer. La voie déclarée en tête de page suffit à basculer le statut.

Propriété 4.6 (Modèle de Debye de la capacité thermique)**.** *En traitant les phonons comme un gaz de bosons de vitesse constante et en coupant le spectre pour retrouver le bon nombre de modes, la capacité thermique d'un solide croît comme le cube de la température aux basses températures et sature à la valeur de Dulong et Petit aux hautes. La température de Debye sépare les deux régimes.*
$k_B\,\Theta_D = \hbar\,\omega_D$
Sous les hypothèses suivantes : L'énergie potentielle du cristal est développée au second ordre autour des positions d'équilibre des noyaux. Les particules sont indiscernables : permuter deux d'entre elles ne produit pas un état différent.
Domaine de validité : La loi en cube ne vaut que très en dessous de la température de Debye ; la contribution électronique, linéaire en température, la domine à très basse température dans un métal.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1 — au-delà du programme de terminale.
On linéarise la relation de dispersion — les phonons se propagent à la vitesse du son —, et l'on coupe le spectre à une pulsation maximale choisie pour que le nombre total de modes égale trois fois le nombre d'atomes.

Énergie. Elle s'écrit comme l'intégrale, sur les pulsations jusqu'à la coupure, du produit de la densité de modes, en carré de la pulsation, par l'énergie d'un quantum et par le nombre d'occupation de Bose-Einstein.

Basse température. La coupure devient sans effet : l'intégrale peut être menée jusqu'à l'infini et devient un nombre pur. L'énergie varie alors comme T^4 et la capacité thermique comme T^3. Le calcul est identique à celui du gaz de photons, la vitesse de la lumière étant remplacée par celle du son et le facteur de polarisation par trois.

Haute température. Le nombre d'occupation se linéarise, chaque mode apporte $k_B T$, et l'on retrouve la valeur de Dulong et Petit — trois fois k_B par atome, indépendante de la température.

Ce que la coupure change. Le modèle d'Einstein, qui suppose tous les modes de même fréquence, donne une décroissance exponentielle à basse température, bien trop rapide. La différence tient entièrement aux modes de grande longueur d'onde, que la coupure conserve et qu'Einstein supprimait.

Dans un métal. La contribution électronique, linéaire en température, finit par dominer le terme cubique : la mesure du rapport à très basse température sépare les deux et donne la densité d'états au niveau de Fermi.∎

4.1.7 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\sigma_e = n \times q^2 \times \frac{\tau}{m}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{L}^{-3} \cdot \mathrm{T}^{3} \cdot \mathrm{I}^{2}$.
Les grandeurs sont nommées telles que le corpus les déclare. La masse effective et le temps de relaxation des porteurs sont des grandeurs du master, ajoutées avec le domaine.

La relation $E_F = \hbar^2 \times \frac{k_F^2}{m}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{2} \cdot \mathrm{T}^{-2}$.

La relation $R_H = \frac{1}{n \times q}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{L}^{3} \cdot \mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{I}^{-1}$.
La constante de Hall ne dépend ni de la masse effective ni du temps de relaxation : la vérification le montre avant tout calcul.

4.1.8 - Exercices types

Exercice 1 — vitesse de dérive dans le cuivre

Le cuivre compte un électron de conduction par atome, pour une masse volumique de $8,96 \times 10^{3}$ kg·m^{-3} et une masse molaire de $63,5$ g·mol^{-1}.

Un fil de section $1,0$ mm^2 est parcouru par un courant de $1,0$ A.

Calculer la densité de porteurs, puis la vitesse de dérive. Comparer à la vitesse de Fermi, de l'ordre de $1,6 \times 10^{6}$ m·s^{-1}.

Correction. La densité de porteurs vaut le quotient de la masse volumique par la masse molaire, multiplié par le nombre d'Avogadro, soit environ $8,5 \times 10^{28}$ m^{-3}.

La vitesse de dérive se tire de $j = nqv$: avec $j = 1,0 \times 10^{6}$ A·m^{-2}, elle vaut environ 7×10^{-5} m·s^{-1}, soit quelques centièmes de millimètre par seconde.

Onze ordres de grandeur séparent les deux vitesses. Le signal électrique ne se propage donc pas au rythme des électrons : c'est le champ qui va vite, non les porteurs.

Exercice 2 — le régime de basse température

Dans un métal, la capacité thermique s'écrit $C = \gamma T + A T^{3}$.

Justifier l'origine de chacun des deux termes, puis indiquer quelle représentation graphique permet de les séparer expérimentalement.

Correction. Le terme linéaire est la contribution électronique : seuls les électrons situés dans une bande d'énergie thermique autour du niveau de Fermi peuvent être excités, d'où une fraction proportionnelle à la température.

Le terme cubique est la contribution des phonons, établie par le modèle de Debye : à basse température, la coupure devient sans effet et l'intégrale sur les modes donne une énergie en puissance quatrième.

Tracer $\dfrac{C}{T}$ en fonction de T^{2} donne une droite d'ordonnée à l'origine γ et de pente A.

La mesure de l'ordonnée à l'origine donne la densité d'états au niveau de Fermi. C'est l'un des rares accès expérimentaux directs à cette grandeur.